

Les géomètres					
Evaluation :	Contrôle	Classe :	Premières	Session :	nov 2023
Epreuve :	Physique	Durée :	02 heures	Coefficient :	02

PARTIE I : EVALUATION DES RESSOURCES / 24 POINTS

EXERCICE 1 : Vérification des savoirs / 8 points

- Définir : Energie cinétique ; l'erreur de mesure. 2pt
- Donner les unités en système international (SI) des grandeurs suivantes: 2pt
 - Puissance d'une force.
 - Chaleur latente de changement d'état physique d'un corps.
- Enoncer : le principe de conservation de l'énergie mécanique ; le principe des échanges de chaleur. 2pt
- Répondre par **vrai** ou **faux**. 2pt
 - L'incertitude de type A est évalué lors d'une mesure unique.
 - La variation de l'énergie potentielle d'un système dépend du niveau de référence.

EXERCICE 2 : Application des savoirs / 8 points

Partie 1 : Quantité de chaleur / 4 points

On veut faire fondre totalement un morceau de glace de masse $m = 1000 \text{ g}$, pris à la température $\theta_1 = -10^\circ\text{C}$.

- Déterminer la quantité de chaleur qu'il faut fournir au morceau de glace pour que sa température atteigne 0°C . 2pt
- Déterminer la quantité de chaleur nécessaire pour faire fondre totalement le morceau de glace à la température de 0°C . 1pt
- Calculer la quantité de chaleur totale fournie à ce morceau de glace. 1pt

Données :

Chaleur massique de la glace à l'état solide : $C_g = 2,10 \times 10^3 \text{ J} \cdot \text{kg}^{-1} \cdot ^\circ\text{C}^{-1}$;

Température de fusion de la glace : $\theta_f = 0^\circ\text{C}$;

Chaleur latente de fusion de la glace : $L_f = 335 \times 10^3 \text{ J} \cdot \text{kg}^{-1}$

Partie 2 : Incertitude absolue / 2 points

On mesure à l'aide d'un Ohmmètre les résistances de deux conducteurs ohmiques montés en séries

$R_1 = (100 \pm 1) \Omega$ et $R_2 = (20,0 \pm 0,2) \Omega$. La résistance équivalente est $R = R_1 + R_2$.

Déterminer l'incertitude absolue ΔR sur la résistance équivalente, et donner le résultat sous forme $R = R_0 \pm \Delta R$. 2pt

Partie 3 : Energie mécanique / 2 points

Une mangue de masse $m = 100 \text{ g}$ est suspendue à la branche d'un manguier située à la hauteur $h = 4 \text{ m}$ au-dessus du sol. L'énergie potentielle de pesanteur est prise égale à zéro au sol. Calculer l'énergie mécanique E de cette mangue. $g = 9,8 \text{ N/kg}$. 2pt

EXERCICE 3 : Utilisation des savoirs / 8 points

Partie 1 : mouvement d'un solide sur un plan incliné / 5 points

Un solide de masse $m = 200 \text{ g}$ se déplace sur un plan incliné d'un angle $\alpha = 20^\circ$ par rapport à l'horizontale. Il suit au cours de son déplacement la ligne de plus grande pente du plan. On se propose de déterminer expérimentalement l'intensité f de la force de frottement supposée constante à laquelle ce solide est soumis au cours de son mouvement.

Le tableau suivant donne les distances d parcourues par le solide entre deux instant t_i et t_{i+1} , ainsi que la variation des énergies cinétiques correspondantes ΔE_C . On prendra $g = 10 \text{ N/kg}$

interval	$[t_0; t_1]$	$[t_1; t_2]$	$[t_2; t_3]$	$[t_3; t_4]$	$[t_4; t_5]$
$d \text{ (} 10^{-2} \text{ m)}$	2,20	2,60	3,00	3,40	3,80
$\Delta E_C \text{ (} 10^{-2} \text{ J)}$	1,10	1,30	1,50	1,70	1,90

- Faire à l'aide d'un schéma, le bilan des forces qui s'appliquent sur le solide au cours de son mouvement. 0,5pt
- En utilisant le théorème de l'énergie cinétique montrer que l'intensité de la force de frottement est donnée par : $f = mgsin\alpha - \frac{\Delta E_C}{d}$. 1,5pt
- Tracer sur l'annexe à remettre avec la copie la courbe $\Delta E_C = f(d)$ représentant la variation de l'énergie cinétique du solide en fonction de la distance d parcourue. 1,5pt

Echelle : **2 cm pour $1 \times 10^{-2} \text{ m}$ et 2 cm pour $1 \times 10^{-2} \text{ J}$.**

4. En comparant l'équation de la courbe obtenue et l'expression de la question 2, deduire l'intensité f de la force de frottement. **1,5pt**

Partie 2 : étude d'un choc / 3 points

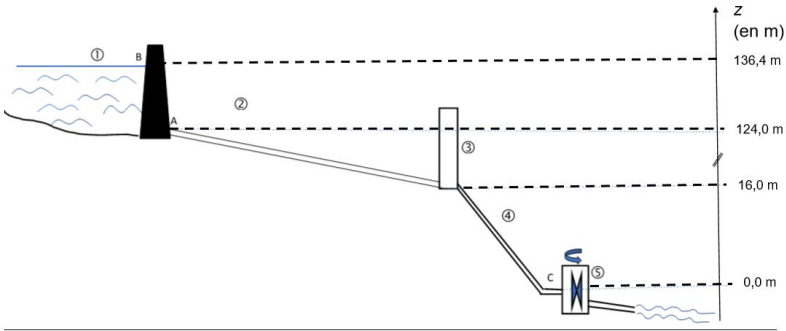
Sur une table à coussin d'air (frottements négligeables), un solide de masse $m_1 = 762 \text{ g}$, animé d'un mouvement rectiligne uniforme dont la vitesse a une valeur $v_1 = 0,5 \text{ m.s}^{-1}$, vient heurter de plein fouet un autre solide, immobile, de masse $m_2 = 525 \text{ g}$. Les deux solides restent accrochés après le choc.

1. Etablir la relation liant les quantités de mouvement du corps A et B avant et après le choc. **2pt**
2. Déterminer la vitesse de l'ensemble après le choc. **1pt**

PARTIE II : EVALUATION DES COMPETENCES / 16 POINTS

Dans le souci d'améliorer la qualité d'offre de l'énergie électrique dans la ville de Garoua, le conseil régional de la région du Nord décide de la construction d'une source de production d'électricité d'appoint. Suite à l'appel d'offre lancé par le président dudit conseil, la société BESIX est choisie pour la réalisation du projet et cette dernière propose la construction d'une centrale hydroélectrique dont certaines informations sont contenues dans les documents ci-dessous.

D'après une étude faite dans la ville de Garoua conduite par une cellule en charge des questions d'électricité il en ressort que la consommation électrique dans la ville de Garoua atteint environ **2500 kWh** annuellement par foyer (le foyer est un lieu où habite une famille). **La construction de la centrale ne sera approuvée par le conseil régional que si elle peut approvisionner annuellement plus de 15000 foyers.**

Document : Schéma simplifié de l'ensemble barrage-centrale  1 : barrage de record 4 : conduite forcée 2 : conduite d'amenée 5 : turbines 3 : chambre d'équilibre	Document : caractéristiques du barrage. Masse d'eau qui sort du barrage : $m = 20 \text{ tonnes}$; Durée nécessaire pour que le barrage se vide : $\Delta t = 1,6 \text{ s}$
Document : caractéristiques de la centrale hydroélectrique Convertie la puissance mécanique de rotation des turbines en puissance électrique Rendement de la centrale : $\eta = 0,7$ Durée de fonctionnement par an : $\Delta t' = 3500 \text{ h}$	Données $g = 10 \text{ N.kg}^{-1}$ $1 \text{ kWh} = 3,6 \times 10^6 \text{ J}$

Hypothèses :

On supposera que l'énergie mécanique de la masse d'eau se conserve et que l'énergie potentielle de pesanteur est choisie nulle au niveau des turbines.

La vitesse de la masse d'eau au point B est supposée nulle.

En exploitant les informations ci-dessus prononcez-vous sur la capacité d'approvisionnement de cette centrale afin de permettre au conseil régional d'approuver le projet de construction.